CẨM NANG TOÀN DIỆN: VIÊM PHỔI TRẺ EM

Sinh lý bệnh • Phân độ WHO/IMCI • Phân định căn nguyên 3 trục • Chiến lược kháng sinh & Thuật toán xử trí thất bại 48-72h

1. SINH LÝ BỆNH & CƠ CHẾ SUY HÔ HẤP

BỆNH HỌC

- **Rối loạn V/Q Mismatch & Shunt phải - trái:** Dịch rỉ viêm và bạch cầu lấp kín phế nang $ ightarrow$ Phế nang không được thông khí ($V=0$) nhưng mạch máu vẫn tưới máu ($Q>0$) $ ightarrow$ Máu tĩnh mạch không trao đổi oxy $ ightarrow$ **Tụt PaO_2, tụt SpO_2**.
- **Giảm độ giãn nở (Compliance) & Tăng công thở:** Phổi đông đặc trở nên "cứng". Trẻ phải huy động cơ hô hấp phụ để giãn nở lồng ngực $ ightarrow$ Dẫn đến *rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, đầu gật gù*.
- **Kiệt cơ hô hấp (Exhaustion):** Khi cơ liên sườn và cơ hoành kiệt sức, nhịp thở có thể chậm lại đột ngột $ ightarrow$ Cảnh báo ngưng thở tối cấp!

2. QUY TẮC BẮT BUỘC ĐO NHỊP THỞ & 4 DẤU HIỆU NGUY HIỂM

WHO / IMCI

Nguyên tắc đếm: Đếm trọn vẹn trong 60 giây khi trẻ nằm yên, không khóc, không sốt cao (hạ sốt trước khi đếm).

< 2 tháng tuổi: ≥ 60 lần/phút (nguy kịch)	**2 – 11 tháng tuổi:** ≥ 50 lần/phút
12 tháng – 5 tuổi: ≥ 40 lần/phút	**> 5 tuổi:** ≥ 30 lần/phút

🚨 **4 Dấu hiệu nguy hiểm toàn thân:** (1) Không uống được / bỏ bú, (2) Nôn tất cả mọi thứ, (3) Co giật trong đợt bệnh, (4) Li bì hoặc khó đánh thức.

2. PHÂN ĐỘ VIÊM PHỔI THEO WHO / IMCI & PHÂN CẤP ĐIỀU TRỊ

Phân loại	Tiêu chuẩn lâm sàng nhận diện	Chiến lược điều trị & Tuyến xử trí
1. Không viêm phổi (Ho/cảm lạnh)	• Có ho hoặc khó thở. • **Không** thở nhanh theo tuổi. • **Không** rút lõm lồng ngực và không dấu hiệu nguy hiểm.	• Chăm sóc tại nhà, vệ sinh mũi họng, hạ sốt. • **Không dùng kháng sinh**. • Tái khám sau 2 ngày hoặc khi thở nhanh/nặng hơn.
2. Viêm phổi (Mức độ nhẹ - Ngoại trú)	• Có ho hoặc khó thở + **Thở nhanh theo tuổi**. • **Không** rút lõm lồng ngực. • Không có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân.	• Điều trị ngoại trú với **Amoxicillin uống liều cao: 80–90 mg/kg/ngày** chia 2 lần x 5 ngày. • Bắt buộc hẹn khám lại đánh giá sau 48 giờ.
3. Viêm phổi nặng (Bắt buộc nhập viện)	• Thở nhanh + **Ít nhất 1 trong các dấu hiệu:** 1) Rút lõm lồng ngực rõ (hạ sườn lõm vào ở thì hít vào). 2) Có bất kỳ Dấu hiệu nguy hiểm toàn thân nào. 3) $SpO_2 < 90\%$ (hoặc $< 92\%$), tím tái, thở rên (grunting), đầu gật gù.	• **Nhập viện ngay / Chuyển khoa Cấp cứu**. • Thở oxy nếu $SpO_2 < 92\%$ hoặc co kéo nặng. • Kháng sinh tiêm tĩnh mạch: **Ampicillin tiêm** (150–200 mg/kg/ngày) hoặc **Cefotaxime / Ceftriaxone**.

3. PHÂN ĐỊNH CĂN NGUYÊN THEO 3 TRỤC LÂM SÀNG

TRỤC 1: THEO LỨA TUỔI

VI SINH HỌC

- **Sơ sinh (< 28 ngày):** GBS (Liên cầu B), *E. coli*, *Listeria*, Tụ cầu, RSV. Nguy cơ cơn ngưng thở cao!
- **1 – 3 tháng:** *Chlamydia trachomatis* (viêm phổi không sốt, mẹ viêm âm đạo), Ho gà (cơn ho tím tái, tăng lympho), RSV.
- **3 tháng – 5 tuổi:** Virus (RSV, Cúm, Adeno chiếm 60–70%); Vi khuẩn: **Phế cầu** (số 1), Hib, Tụ cầu vàng.
- **> 5 tuổi: Vi khuẩn không điển hình**: *Mycoplasma pneumoniae* (30–50%), *C. pneumoniae*; Phế cầu.

TRỤC 2: HOÀN CẢNH KHỞI PHÁT

DỊCH TỄ

- **Viêm phổi hít (Aspiration):** Trẻ bại não, động kinh, GERD nặng, sặc sữa/dị vật. Vi khuẩn kỵ khí hầu họng + Gram âm đường ruột. Thường tổn thương phân thùy đỉnh thùy dưới.
- **Viêm phổi bệnh viện (HAP/VAP):** Nằm viện / thở máy ≥ 48h. Vi khuẩn đa kháng ESKAPE: *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Klebsiella* ESBL, MRSA.
- **Chùm ca bệnh:** Mùa đông - xuân: Cúm A bùng phát, RSV gây viêm tiểu phế quản/phổi nhũ nhi.

TRỤC 3: THEO CƠ ĐỊA ĐẶC BIỆT

CỜ ĐỎ

- **Suy dinh dưỡng cấp nặng (SAM):** Thường không sốt, không ho rõ do giảm đáp ứng viêm; tác nhân hay gặp là Gr(-) đường ruột, Tụ cầu, Lao.
- **Tim bẩm sinh có shunt Trái - Phải:** Ứ máu phổi liên tục, dễ viêm phổi tái diễn, suy tim ứ huyết đi kèm.
- **Suy giảm miễn dịch / Ghép tạng:** Cảnh giác cao với *Pneumocystis jirovecii* (PJP), nấm xâm lấn (*Aspergillus*), CMV, trực khuẩn Lao.

4. BẢNG SO SÁNH ĐỐI CHIẾU 3 KIỂU HÌNH CĂN NGUYÊN TẠI GIƯỜNG

Đặc điểm	Vi khuẩn điển hình (Phế cầu, Hib)	Viêm phổi do Virus (RSV, Cúm)	Không điển hình (*Mycoplasma*)
Khởi phát & Sốt	Đột ngột, sốt cao $39–40^\circ C$, vẻ mặt nhiễm độc.	Từ từ, sốt vừa/cao, kèm viêm long hô hấp trên rầm rộ.	Bán cấp, sốt nhẹ/vừa, mệt mỏi, đau đầu.
Tính chất ho & Ran	Ho đờm đục, **ran ẩm to/nhỏ hạt khu trú 1 vùng**.	Ho kèm khò khè, **ran rít, ran ngáy, ran ẩm rải rác 2 bên**.	**Ho khan kịch phát, rũ rượi, dai dẳng**; nghe phổi ít ran.
Công thức máu & CRP	$ ext{WBC} > 15.000/\mu L$ (Neutrophil ưu thế), $ ext{CRP} > 40–60 ext{ mg/L}$.	$ ext{WBC}$ bình thường/giảm (Lympho ưu thế), $ ext{CRP} < 20 ext{ mg/L}$.	$ ext{WBC}$ bình thường hoặc tăng nhẹ, $ ext{CRP}$ tăng nhẹ ($10–40 ext{ mg/L}$).
Hình ảnh X-quang	**Đông đặc thùy phổi**, có hình ảnh phế quản khí.	Dày thành phế quản, ứ khí 2 bên, thâm nhiễm mô kẽ.	Thâm nhiễm mô kẽ lưới nốt quanh rốn phổi (phân ly X-quang).

Đặc điểm	Vi khuẩn điển hình (Phế cầu, Hib)	Viêm phổi do Virus (RSV, Cúm)	Không điển hình (*Mycoplasma*)
Lựa chọn Kháng sinh	**Amoxicillin / Ampicillin / Cephalosporin III**	**Không dùng kháng sinh** (Cúm: Oseltamivir)	**Macrolide (Azithromycin / Clarithromycin)**

5. NGUYÊN TẮC KHÁNG SINH & LIỀU DÙNG CHUẨN

ĐIỀU TRỊ

- **Vì sao Amoxicillin liều cao (80–90 mg/kg/ngày)?** Phế cầu kháng Penicillin qua biến đổi thụ thể PBP (không tiết Beta-lactamase) $ ightarrow$ Nồng độ cao bão hòa được PBP biến đổi, diệt được phế cầu kháng trung gian.
- **Trẻ sơ sinh (< 2 tháng):** *Ampicillin* (150–200 mg/kg/ngày) + *Gentamicin* (5 mg/kg/ngày) tiêm tĩnh mạch.
- **Nghi ngờ Tụ cầu (bóng khí, tràn mủ màng phổi):** Bổ sung ngay *Oxacillin / Vancomycin / Linezolid*.
- **Viêm phổi Mycoplasma:** *Azithromycin*: 10 mg/kg (ngày 1, max 500mg), sau đó 5 mg/kg/ngày (ngày 2–5).

6. THUẬT TOÁN ĐÁNH GIÁ THẤT BẠI SAU 48–72 GIỜ (5 CHỮ C)

THEO DÕI

Nếu trẻ sau 48–72h vẫn sốt cao, thở co kéo tăng, SpO_2 giảm $ ightarrow$ Tìm 5 nguyên nhân:

1. **Complications (Biến chứng):** Tràn mủ màng phổi, tràn khí màng phổi, xẹp phổi, áp xe $ ightarrow$ Chụp lại X-quang / Siêu âm phổi!
2. **Coverage (Chưa trùm đúng căn nguyên):** Vi khuẩn kháng thuốc, vi khuẩn không điển hình (cần Macrolide), hoặc thực tế là virus/lao.
3. **Compliance & Dose:** Liều có bị thiếu cân? Hấp thu đường uống có kém?
4. **Co-morbidity:** Dị tật tim bẩm sinh, GERD sặc liên tục, suy giảm miễn dịch.
5. **Cause is not pneumonia:** Dị vật đường thở bỏ quên, hen nhũ nhi, suy tim.

4 BẪY LÂM SÀNG TỬ VONG & BÀI HỌC KHI ĐI BUỒNG KHOA NHI:

- **1. Trẻ sơ sinh nhiễm RSV:** Cực kỳ cảnh giác cơn *ngừng thở (Apnea)* do ức chế hành não, có thể ngưng thở trước khi kịp co kéo lồng ngực. Luôn gắn monitor theo dõi.
- **2. Bẫy bỏ sót Viêm tai giữa:** Có tới 10–20% trẻ viêm phế quản phổi có viêm tai giữa mủ kèm theo do vi khuẩn lan qua vòi nhĩ. Luôn soi tai ở trẻ sốt kéo dài!
- **3. Cấm tuyệt đối dùng thuốc ức chế ho:** Ho là phản xạ sinh lý tống xuất đờm mủ bảo vệ phế nang. Dùng giảm ho làm ứ đọng đờm tắc nghẽn đường thở.
- **4. X-quang bóng khí (Pneumatocele) + Tràn mủ:** Nghĩ ngay đến Tụ cầu vàng (*S. aureus*) $ ightarrow$ Chọc tháo dẫn lưu sớm và phối hợp kháng sinh chống tụ cầu.